

Physique Chimie	THEME 3 <i>Chapitre 3 – Dispersion de la lumière et spectres lumineux</i> <i>Chapitre 4 – Réfraction de la lumière</i>	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : Prénom :	Classe : Date :
<u>Appréciations :</u>	<u>NOTE :</u> /10

TP13 – Réfraction / Dispersion / Spectres

Contexte :

La réfraction est un moyen très pratique d'identifier des matériaux et en particulier des liquides. La mesure de l'angle de réfraction est effectuée pour contrôler certains procédés de l'industrie agroalimentaire.

Par exemple, le taux d'alcool d'une bière dépend de la quantité de sucre avant fermentation. Il est donc important de le contrôler si l'on veut maîtriser le taux d'alcool final. La concentration en sucre peut être mesurée à partir du phénomène de réfraction.

Objectifs :

- Découvrir le phénomène de réfraction
- Décrire le phénomène de dispersion par un prisme.
- Caractériser le spectre d'un corps chaud et d'une lampe spectrale.



1) Découvrir la réfraction

1. Dans un verre rempli d'eau, placer une paille ou un stylo. Que remarque-t-on ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 3</u> – Dispersion de la lumière et spectres lumineux Chapitre 4 – Réfraction de la lumière	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

2. Prendre un petit récipient opaque (bol, ramequin ...) et y placer une pièce. Éloigner doucement le bol jusqu'à ne plus voir la pièce placée au fond. (Ne pas trop l'éloigner sinon ça ne marche pas, il faut juste s'arrêter au moment où on n'aperçoit plus la pièce). Puis, surtout sans bouger la tête, verser de l'eau dans le bol.

Qu'observe-t-on ?

.....

.....

.....

.....

.....

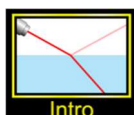
.....

.....

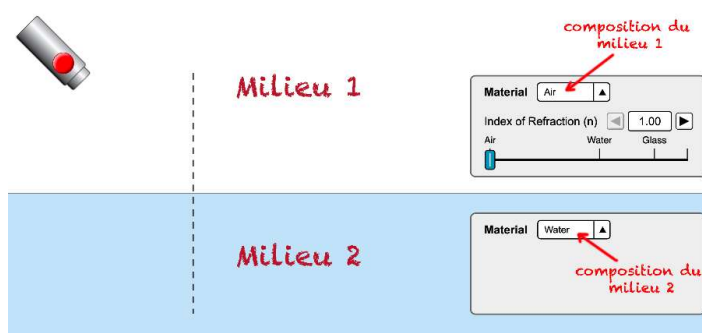
Ceci est dû au phénomène de réfraction.

Ouvrir la simulation suivante : <https://cutt.ly/xg6Yrav>

Choisir la simulation *Intro* :



Cette simulation comporte une lampe (celle de gauche) qu'il est possible d'allumer, et a pour but de montrer la propagation de la lumière dans deux milieux différents qui peuvent être composés d'air, d'eau ou de verre. Pour que cela soit plus simple le premier milieu traversé par la lumière sera appelé milieu 1 et le deuxième milieu 2 (voir schéma ci-dessous). Il est possible de modifier la composition de chacun des milieux.



3.

- Choisir la même composition pour les milieux 1 et 2 et allumer la lampe. Observer le rayon lumineux.
- Ensuite, modifier la composition du milieu 2 et choisir l'eau (*water*) ou le verre (*glass*).

Qu'observe-t-on ?

.....

.....

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 3</u> – Dispersion de la lumière et spectres lumineux Chapitre 4 – Réfraction de la lumière	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

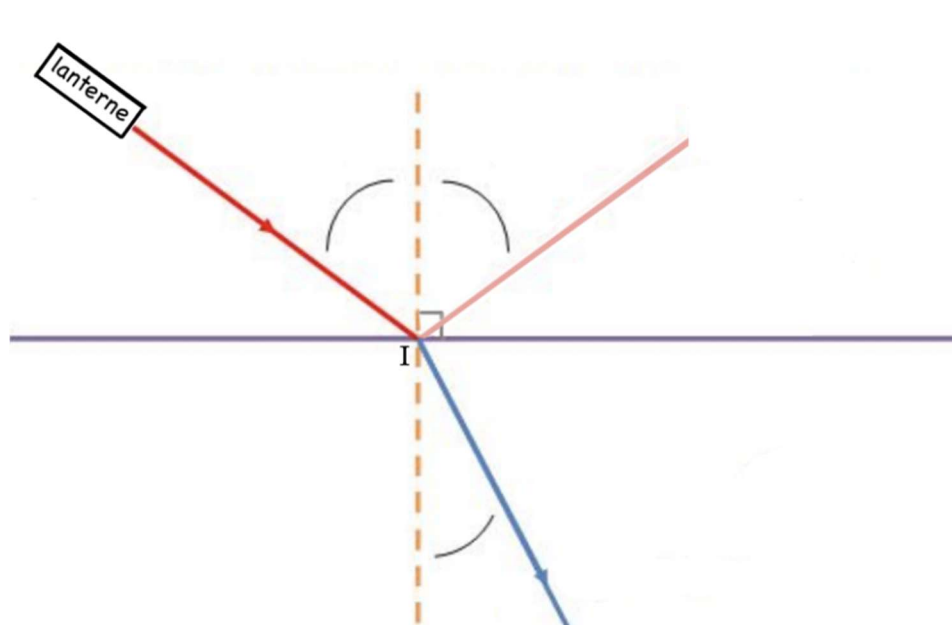
.....

.....

.....

.....

4. À l'aide de la vidéo dont le lien est donné ci-après, légender la figure ci-dessous avec les mots suivants : *surface de séparation (dioptre), normale à la surface de séparation, rayon incident, rayon réfléchi, rayon réfracté, angle incident i_1 , angle réfracté i_2 , angle réfléchi r .*



➔ Lien de la vidéo :

[https://assets.lhs.fr/pages/6225401/les lois de Snell Descartes.mp4](https://assets.lhs.fr/pages/6225401/les_lois_de_Snell_Descartes.mp4)

5. Reprendre la simulation de départ et y rajouter le rapporteur. Bien aligner les deux « 0 » avec la normale et aligner les deux « 90 » sur la surface de séparation des deux milieux.

a) Choisir l'**air en milieu 1** et l'**eau en milieu 2**. Choisir un angle incident puis noter les valeurs des angles de réfraction et réfléchi obtenus :

$$i_1 = \dots, i_2 = \dots \text{ et } r = \dots$$

b) Reproduire l'expérience avec le **verre en milieu 2** :

$$i_1 = \dots, i_2 = \dots \text{ et } r = \dots$$

Physique Chimie	THEME 3 <i>Chapitre 3 – Dispersion de la lumière et spectres lumineux</i> <i>Chapitre 4 – Réfraction de la lumière</i>	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

c) Que peut-on dire du rayon lumineux lorsqu'il change de milieu ?

.....

.....

.....

6. À partir des observations et de la vidéo, donner une définition du phénomène de réfraction :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) L'arc-en-ciel

Lorsqu'il pleut et que l'on se positionne dans la bonne direction, il est possible d'apercevoir un arc-en-ciel. C'est aussi le cas quand on regarde une lumière blanche traversant un diamant.

Doc. 1 L'expérience d'Isaac Newton



Le physicien anglais Isaac Newton (1643-1727) a mené en 1666 une expérience sur la lumière du Soleil qui allait révolutionner la conception de l'optique que l'on avait à l'époque. Pour cela, il a réalisé une petite ouverture dans son volet afin qu'un fin faisceau lumineux pénètre dans la pièce. Il a alors placé un prisme de verre sur le trajet de la lumière. Il a constaté que la lumière était déviée par le prisme et qu'elle formait sur un écran un dégradé de couleurs allant du rouge au violet, appelé spectre.

Pour approfondir son étude, il a utilisé un deuxième prisme éclairé seulement par la partie bleue du spectre et a alors remarqué que cette lumière était aussi déviée sans que sa couleur soit affectée.

7. À l'aide du document 1, identifier les deux effets du prisme sur la lumière blanche du Soleil.

.....

.....

.....

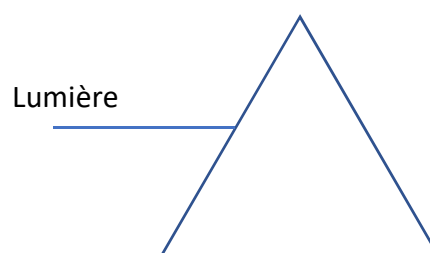
Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 3</u> – Dispersion de la lumière et spectres lumineux Chapitre 4 – Réfraction de la lumière	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

8. À l'aide du lien ci-après, effectuer l'expérience de Newton et compléter (avec soin !) le schéma ci-dessous.

➔ Lien : https://web-labosims.org/animations/App_prisme/App_prisme.html

Paramètres de la simulation :

- Angle du rayon incident : 60° ;
- Matière du prisme : verre *flint* dense ;
- Source lumineuse : lumière blanche.



9. Comment se comporte le rayon lumineux à l'entrée et à la sortie du prisme ?

.....

.....

.....

.....

10. À partir de la simulation effectuée à la question précédente, indiquer de quoi est composé la lumière blanche.

.....

.....

.....

.....

11. Lorsque la lumière blanche traverse un prisme, quelle est la couleur de la radiation la plus déviée ? Celle de la moins déviée ?

.....

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 3</u> – Dispersion de la lumière et spectres lumineux Chapitre 4 – Réfraction de la lumière	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

12. Lorsque le rayon traverse le prisme, la lumière change deux fois de milieu (air/verre puis verre/air). Quel phénomène est à l'origine de cette dispersion ?

.....

.....

.....

.....

13. Effectuer la même expérience que celle de la question 8. en choisissant en source lumineuse une lumière monochromatique. Qu'observe-t-on ? En déduire une définition de la lumière monochromatique.

.....

.....

.....

.....

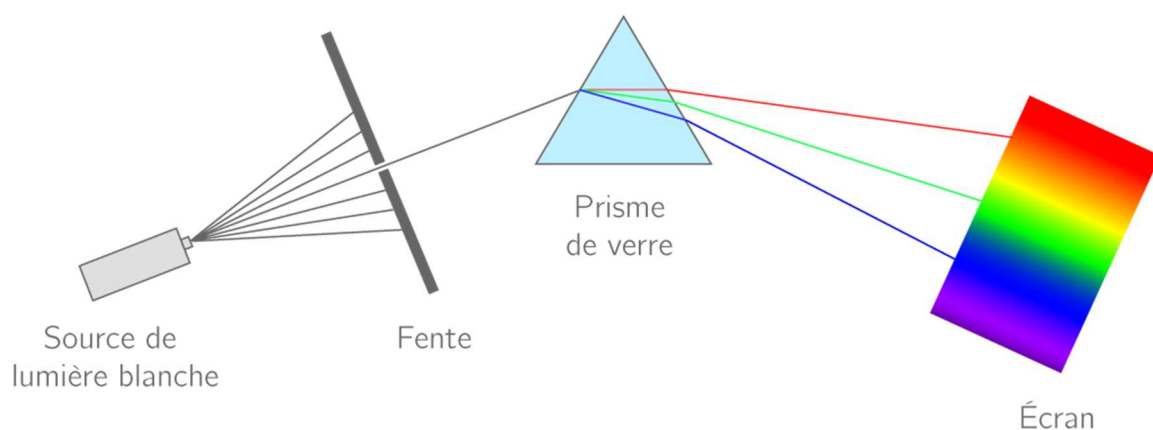
14. À l'aide des réponses aux questions, répondre à la problématique de départ en précisant ce qui fait office de prisme dans ce cas-là.

[illegible]

Physique Chimie	THEME 3 <i>Chapitre 3 – Dispersion de la lumière et spectres lumineux</i> <i>Chapitre 4 – Réfraction de la lumière</i>	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

3) Spectres d'émission

On appelle spectre d'émission la figure colorée obtenue par dispersion et décomposition d'une lumière émise par une source lumineuse.



Un corps chauffé (comme par exemple une lampe à incandescence) émet une lumière dont le spectre est continu et dépend uniquement de la température de ce corps. Un gaz (lampe à décharge) émet un spectre de raies. Les radiations émises sont caractéristiques des éléments chimiques présents dans le gaz.

15. À l'aide du lien ci-après, complétez les deux tableaux ci-dessous.

➔ Lien : https://web-labosims.org/animations/App_spectre_emission/App_spectre.html

Source lumineuse	Lampe à vapeur d'hydrogène (H)	Lumière blanche
Spectre observé (à dessiner)		
Type de spectre		

Physique Chimie	THEME 3 <u>Chapitre 3</u> – Dispersion de la lumière et spectres lumineux Chapitre 4 – Réfraction de la lumière	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Source lumineuse	Lampe à vapeur de sodium (<i>Na</i>)	Lampe à vapeur de mercure (<i>Hg</i>)
Spectre observé (à dessiner)		
Type de spectre		

16. A partir de vos observations, déterminer ce qui différencie le spectre d'un élément chimique de celui d'un autre élément chimique.

.....

.....

.....

.....

4) Activité à faire en classe

17. À l'aide d'un spectroscopie, réaliser le spectre des différentes lampes mises à votre disposition. Veiller à ne pas trop ouvrir la fente source pour ne pas être ébloui et surtout observer un spectre. Remplir le tableau ci-dessous.

Lampes	Spectre observé	Types de lampes (à incandescence ou à décharge)
Lumière de la classe		
Lampe halogène		
Lampe fluo compacte		
Ampoule de voiture		
Lampe <i>Hg</i>		
Lampe <i>Na</i>		